
PROJEKTDOKUMENTATION

Nordstern Services GmbH · IT-Support Automatisierung

Projekt 2 – Helpdesk Automatisierung mit Bash und Python

Verfasserin	Mahtab Variyani
Projekttitel	Helpdesk Automatisierung
Technologien	Bash · Python · WSL (Ubuntu)
Umgebung	WSL Ubuntu unter Windows

1. Ausgangslage des Unternehmens

Die Nordstern Services GmbH ist ein fiktives Unternehmen mit mehreren Abteilungen wie IT-Support, Vertrieb, Buchhaltung und Personal. Im Supportbereich werden viele Aufgaben noch manuell durchgeführt. Dadurch können Fehler entstehen und die Bearbeitung dauert länger.

Deshalb sollte ein kleines Helpdesk-Tool entwickelt werden, das wiederkehrende Aufgaben automatisiert und Auswertungen einfacher macht.

2. Ziel des Projekts

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines Helpdesk-Werkzeugkastens für die Kommandozeile.

Das Tool soll folgende Aufgaben übernehmen:

- Benutzerdaten prüfen
- Tickets auswerten
- Logdateien analysieren
- Fehler erkennen
- Supportberichte erstellen

Dadurch sollen einfache Supportaufgaben schneller und übersichtlicher bearbeitet werden können.

3. Projektstruktur und technische Umgebung

Für das Projekt wurde WSL (Ubuntu unter Windows) verwendet.

Die Projektstruktur wurde wie folgt aufgebaut:

```
pythonfinalproject/  
|
```

— data/	→ Eingabedateien
— docs/	→ Dokumentation
— reports/	→ automatisch erzeugte Berichte
— scripts/	→ Bash-Skripte
— src/	→ Python-Quellcode
— tests/	→ Testnotizen

```
Auflistung der Ordnerpfade für Volume Windows  
Volumeseriennummer : 125D-0322  
C:.  
  falls.png  
  falls2.png  
  falls3.png  
  git.md  
  Project.md  
  README.md  
  Screenshot 2026-06-16 152833.png  
  Screenshot 2026-06-16 161438.png  
  
— data  
    support.log  
    tickets.csv  
    users.csv  
  
— docs  
    changelog.md  
  
— reports  
    support_report.txt  
    system_snapshot.txt  
  
— scripts  
    collect_snapshot.sh  
    start_helpdesk_tool.sh  
  
— src  
    main.py  
  
— tests  
    test_notes.txt
```

4. Startdaten: Benutzer, Tickets und Logs

Im Ordner data wurden drei zentrale Eingabedateien erstellt:

► 4.1 users.csv

Enthält die Benutzerdaten des Unternehmens. Beispiele der enthaltenen Benutzerkonten:

- mvogt
- lsommer
- jhartmann
- dweber
- nklein
- archiv01

► 4.2 tickets.csv

Enthält verschiedene Supporttickets. Beispiele:

- Outlook startet langsam
- VPN-Verbindung bricht ab
- Monitor bleibt schwarz
- Drucker falsch eingestellt

► 4.3 support.log

Enthält Logeinträge mit den Schweregraden INFO, WARNING und ERROR. Diese Datei wird später vom Python-Programm ausgewertet.

```
Verzeichnis: C:\Users\mahta\pythonfinalproject\data
```

Mode	LastWriteTime		Length	Name
----	-----		-----	----
-a----	16.06.2026	15:32	386	support.log
-a----	16.06.2026	15:32	551	tickets.csv
-a----	16.06.2026	15:31	388	users.csv

5. Bash-Skripte und Startlogik

Für das Projekt wurden zwei Bash-Skripte entwickelt:

► 5.1 start_helpdesk_tool.sh

Dieses Skript prüft die Voraussetzungen vor dem Programmstart:

- ob Python 3 installiert ist
- ob die benötigten Ordner vorhanden sind
- ob die Datei main.py existiert

Erst nach erfolgreicher Prüfung wird das Python-Programm gestartet.

Aufruf:

```
./scripts/start_helpdesk_tool.sh
```

► 5.2 collect_snapshot.sh

Dieses Skript erstellt einen System-Snapshot mit folgenden Informationen:

- Datum und Uhrzeit
- Hostname
- Angemeldeter Benutzer
- Aktueller Arbeitspfad
- Freier Speicherplatz

Der Snapshot wird als Datei im Ordner reports gespeichert.

Aufruf:

```
./scripts/collect_snapshot.sh
```

```
ts > system_snapshot.txt

System Snapshot
=====
Date: Tue Jun 16 16:14:15 CEST 2026
Hostname: mahtab
User: root
Current Directory: /mnt/c/Users/mahta/pythonfinalproject

Free Disk space
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
C:\              952G  472G  481G   50% /mnt/c
```

6. Python-Hauptprogramm und Menüführung

Das Hauptprogramm befindet sich in:

```
src/main.py
```

Nach dem Start erscheint folgendes interaktives Menü:

#	Funktion / Function
1	Show system snapshot
2	Check user list
3	Show ticket overview
4	Analyze tickets by priority and status
5	Show critical open tickets
6	Analyze log file
7	Create support report
8	Exit program

Der Benutzer kann die gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Nummer auswählen. Falsche Eingaben werden erkannt und sauber abgefangen.

```
PS C:\Users\mahta\pythonfinalproject\src> python main.py
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: █
```

7. Datenverarbeitung und Auswertungen

Für die Verarbeitung der Daten wurden mehrere spezialisierte Funktionen implementiert:

load_users()

Liest die Datei users.csv ein und stellt die Benutzerdaten für weitere Verarbeitungsschritte bereit.

validate_users()

Prüft die geladenen Benutzerdaten auf fehlende Pflichtfelder sowie auf inaktive Benutzerkonten.

load_tickets()

Liest die Ticketdaten aus tickets.csv ein.

summarize_tickets()

Erstellt statistische Auswertungen der Tickets nach folgenden Kriterien:

- Status (offen / geschlossen)
- Priorität (hoch / mittel / niedrig)
- Kategorie (Hardware / Software / Netzwerk etc.)

show_critical_tickets()

Zeigt gezielt alle offenen Tickets mit hoher Priorität an, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.

analyze_log()

Liest die Datei support.log und zählt die Häufigkeit von INFO-, WARNING- und ERROR-Einträgen.

8. Supportbericht und Fehlerbehandlung

► 8.1 Supportbericht

Das Tool erstellt automatisch einen Supportbericht mit folgenden Inhalten:

- Erstellungsdatum
- Hostname des Systems
- Gesamtanzahl der Benutzer
- Fehlende Pflichtangaben bei Benutzerkonten
- Gesamtanzahl der Tickets
- Kritische offene Tickets
- ERROR- und WARNING-Einträge aus der Logdatei
- Technische Gesamtbewertung

Speicherort des Berichts:

```
reports/support_report.txt
```

► 8.2 Fehlerbehandlung

Das Programm erkennt und behandelt folgende Fehlersituationen, ohne sich unerwartet zu beenden:

- users.csv fehlt oder ist nicht lesbar
- tickets.csv fehlt oder ist nicht lesbar
- support.log fehlt oder ist nicht lesbar
- Ungültige Menüeingaben

```
You, 25 minutes ago | 1 author (You)
Nordstern Helpdesk Support Report
=====
Created at: 2026-06-23 11:08:47.477560
Hostname: mahtab

Number of users: 6
Users with missing email: nklein

Total tickets: 6
Open tickets: 4
High priority tickets: 2

Critical open tickets:
- HD-1001: Outlook startet langsam und friert ein
- HD-1002: VPN Verbindung bricht regelmäßig ab

Log entries:
ERROR: 2
WARNING: 2

Technical evaluation:
The system has open high-priority tickets and warning/error log entries. These issues should be ch
|
```

9. Bearbeitung der sechs Supportfälle

► Fall 1 – Fehlende Benutzerdaten

Das Tool hat erkannt, dass beim Benutzer nklein die E-Mail-Adresse fehlt. Der Validierungsmechanismus hat die fehlende Pflichtangabe korrekt identifiziert und als Warnung ausgegeben.

► Fall 2 – Hoch priorisiertes VPN-Ticket

Das Tool hat die offenen Tickets mit hoher Priorität angezeigt. Das VPN-Ticket sollte bevorzugt bearbeitet werden, da eine Verbindungsstörung mehrere Benutzer gleichzeitig betreffen kann.

► Fall 3 – Logauffälligkeiten

Die Logdatei wurde analysiert. Ergebnis der Auswertung:

INFO:	2	Einträge
WARNING:	2	Einträge
ERROR:	2	Einträge

► Fall 4 – Supportbericht für Teamleitung

Der Bericht wurde erfolgreich erstellt und unter reports/support_report.txt gespeichert. Er enthält alle relevanten Kennzahlen für die Teamleitung.

► Fall 5 – Fehlende Eingabedatei

Durch das Umbenennen einer Datei wurde getestet, ob das Tool sinnvoll auf fehlende Ressourcen reagiert. Die Fehlermeldung wurde korrekt und verständlich angezeigt, ohne dass das Programm abgestürzt ist.

► Fall 6 – Übergabe an Supportteam

Für das Supportteam wurde eine kurze Bedienungsanleitung erstellt (siehe Kapitel 10). Diese ermöglicht eine schnelle Einarbeitung ohne tiefes technisches Vorwissen.

```
Nordstern Helpdesk Tool
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: 3

Ticket overview:
=====
HD-1001 | jhartmann | Microsoft 365 | hoch | offen | Outlook startet langsam und friert ein
HD-1002 | dweber | Netzwerk | hoch | offen | VPN Verbindung bricht regelmäßig ab
HD-1003 | lsommer | Hardware | mittel | in_bearbeitung | Monitor am Arbeitsplatz bleibt schwarz
HD-1004 | mvogt | Benutzerkonto | mittel | gelöst | Neues Konto für Praktikum vorbereiten
HD-1005 | nklein | Dokumentation | niedrig | offen | Supportbericht für Monatsübersicht fehlt
HD-1006 | jhartmann | Drucker | mittel | offen | Standarddrucker ist falsch gesetzt

Nordstern Helpdesk Tool
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: 4

Tickets by status:
{'offen': 4, 'in_bearbeitung': 1, 'gelöst': 1}

Tickets by priority:
{'hoch': 2, 'mittel': 3, 'niedrig': 1}

Tickets by category:
{'Microsoft 365': 1, 'Netzwerk': 1, 'Hardware': 1, 'Benutzerkonto': 1, 'Dokumentation': 1, 'Drucker': 1}
```

```
Nordstern Helpdesk Tool
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: 5

Critical open tickets:
=====
HD-1001 | jhartmann | Outlook startet langsam und friert ein
HD-1002 | dweber | VPN Verbindung bricht regelmäßig ab
```

```
Nordstern Helpdesk Tool
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: 6
```

```
Log analysis:
=====
INFO: 2
WARNING: 2
ERROR: 2
```

```
ERROR: 2
```

```
Nordstern Helpdesk Tool
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: 7
```

```
Log analysis:
=====
INFO: 2
WARNING: 2
ERROR: 2
Support report created: /mnt/c/Users/mahta/pythonfinalproject/reports/support_report.txt
```

```
Nordstern Helpdesk Tool
=====
1. Show system snapshot
2. Check user list
3. Show ticket overview
4. Analyze tickets by priority and status
5. Show critical open tickets
6. Analyze log file
7. Create support report
8. Exit program
Choose an option: 8
Program ended.
root@mahtab:/mnt/c/Users/mahta/pythonfinalproject#
```

10. Bedienungsanleitung für das Supportteam

Die folgende Anleitung ermöglicht einen schnellen Einstieg in das Helpdesk-Tool.

► Tool starten

```
./scripts/start_helpdesk_tool.sh
```

► System-Snapshot erstellen

```
./scripts/collect_snapshot.sh
```

► Menüfunktionen im Überblick

Nummer	Funktion
1	System Snapshot
2	Benutzer prüfen
3	Ticketübersicht
4	Ticketanalyse
5	Kritische Tickets
6	Loganalyse
7	Supportbericht
8	Programm beenden

11. Eigene Reflexion

Während des Projekts konnte ich Bash und Python erfolgreich gemeinsam anwenden. Besonders hilfreich und lehrreich war die Arbeit mit CSV-Dateien sowie die Erstellung strukturierter Auswertungen.

Am schwierigsten war für mich zu Beginn die richtige Projektstruktur sowie die sinnvolle Verbindung zwischen Bash und Python. Nach mehreren Tests und Anpassungen konnte ich diese Herausforderungen jedoch lösen.

Durch das Projekt habe ich gelernt, wie man:

- Dateien strukturiert einliest und verarbeitet
- Fehler sauber behandelt, ohne das Programm zu beenden
- Berichte automatisch generiert und abspeichert

Wenn ich das Projekt weiterentwickeln würde, würde ich folgende Verbesserungen vornehmen:

- Eine Suchfunktion für Tickets implementieren
- Eine übersichtlichere und strukturiertere Ausgabe gestalten
- Eine grafische Auswertung der Logdaten ergänzen

Insgesamt hat mir dieses Projekt geholfen, den praktischen Einsatz von Bash und Python im Supportbereich besser zu verstehen und anzuwenden.